

İLLÜSTRASYON UYGULAMA TEKNİKLERİ



İÇİNDEKİLER

- İllüstrasyon Uygulama Teknikleri
- Geleneksel Yöntemler
- Sayısal Yöntemler



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- İllüstrasyon Uygulama tekniklerinin tarihsel sürecini,
- Geleneksel yöntemlerini,
- Sayısal yöntemleri,
- Uygulanan teknikleri karşılatırmayı öğrenebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

İLLÜSTRASYON
Öğr. Gör. Leman
ÜSTÜNDAĞ

ÜNİTE
14

GİRİŞ

Mağara duvarına yapılan çizimler, aynı zamanda illüstrasyon uygulamalarının teknik anlamda ilk örneklerini oluşturmaktadır. *Bunlar çoğunlukla kazıma, boyama, yontma yöntemi ile yapılan resimlerdir.* Duvar resimleri ile başlayan bu iletişim sürecinde yazının icadı, el yazması eserler, baskı kitap illüstrasyonlarının da habercisi olmuştur.



Basılı illüstrasyon örneklerinin bilinen en eski örneği, Çin uygarlığına ait “Elmas Sutra” isimli ağaç baskı eseridir.

Basılı illüstrasyon örneklerinin bilinen en eski örneği, Çin uygarlığına ait “Elmas Sutra” isimli ağaç baskı eseridir (Kürşad, 2008). Ağaç baskı tekniği kullanılarak yapılan bu eserin, günümüze ulaşan en eski baskı rulo olduğu bilinmektedir. Ağaç baskı tekniği ise bakır gravürün doğması ile giderek gerilemiştir. Çinko ve çelik gibi diğer materyaller üzerine baskı yapabilme imkânı doğmuştur. *Uygarıkların ilerlemesi sonucunda yazının icat edilmesi illüstrasyonun gelişmesine de önemli katkıda bulunmuştur. Yazının yetmediği yerde resimleyerek görselleştirme kullanımı giderek yaygınlaşmıştır* (Dursun, 2013). Teknolojik gelişmelerin devrimsel sonucu olan seri üretim, fotoğrafın gelişimi, keşfedilen yeni teknikler resimleme alanını da geliştirmiştir. İllüstratörler resimlemelerinde sık sık fotoğraflardan yararlanmışlardır. *Mağara duvar resimlerinden günümüze evrilen illüstrasyon birçok alanda kullanılırken teknik ve sanatsal anlatımın bir dili olmuştur* (Açıkgöz, 2007).

Bilginin açıklanması, aktarılması ihtiyacı illüstrasyon alanını geliştirirken teknik uygulama biçimleri de gelişmiştir. Duvar resimlerinden baskıya, seri üretimden fotoğrafa, kâğıt üzerinden dijitale, geçiş evrildikçe zengin teknik uygulama biçimleri kazanmıştır. Günümüzde ise kâğıt üzerinde geleneksel yöntemler ile varlığını sürdüren illüstrasyon teknikleri, aynı zamanda çeşitli bilgisayar yazılımı ve programlarının gelişmesi sonucu dijital platformlarda da varlığını sürdürmektedir.

İLLÜSTRASYON UYGULAMA TEKNİKLERİ

İllüstrasyon uygulama teknikleri kendi içinde geleneksel ve sayısal yöntemler olarak iki grupta incelenebilmektedir.

İlk grupta geleneksel yöntemler; kurşunkalem ve kuru boya tekniği, mürekkeple çizim tekniği, guaj boya tekniği, suluboya tekniği, akrilik boya tekniği, püskürtme (airbrush) tekniği, karışık teknik bulunmaktadır (Topbasan, 2013). *Diğer grupta ise sayısal yöntemler;* vektörel tabanlı programlar aracılığı ile uygulanan teknikler, piksel tabanlı programlar aracılığı ile uygulanan teknikler, 3 boyutlu programlar aracılığı ile uygulanan teknikler bulunmaktadır. Bahsedilen teknikler kullanılan malzemeye göre isimlendirilmektedir.

İllüstrasyon tekniği uygulanırken önemli olan, yapılan işe amacına uygun malzeme seçilip seçilmediğidir. Teknik araç olarak illüstrasyonda; çeşitli tür ve gramajda kâğıtlar, boyalar, karışık teknikler ve ayrıca bilgisayar destekli tasarım programları kullanılarak resimlemeler yapılmaktadır.

Geleneksel Yöntemler

Geleneksel illüstrasyonlar özel, kişisel/el yapımı üretim ve tekniklerden yararlanılarak oluşturulan uygulamalardır (Mark, 2019). Geleneksel illüstrasyonlar, geleneksel yöntemler ile yapılmaktadır. Burada kastedilen geleneksel yöntem ve teknikler sayısal görüntü işleme teknikleri dışındaki tüm yöntemlerin sınıflandırılmasıdır. *Bu sınıflandırma sonucunda sayısız malzeme kullanılarak yapılan birçok resimleme türü aynı sayıda tekniğinde kabulü olarak değerlendirilmektedir.* Kurşunkalem ve kuru boya tekniği, mürekkeple çizim tekniği, guaj boya tekniği, suluboya tekniği, akrilik boya tekniği, püskürtme (airbrush) tekniği, karışık teknik geleneksel yöntemlerden bazılarıdır (Topbasan, 2013). Geleneksel yöntemleri tercih ederek resimleme yapmak isteyen tüm adayların bulundurması gereken temel malzemeler silgi, cetvel, kalem, maket bıçağı, fırça, pergel, gönye büyüteç gibi malzemelerdir.

Kurşun Kalem ve Kuru Boya Tekniği

Kurşunkalem bilinen en eski, en ekonomik, en yaygın resimleme malzemesidir. Birçok illüstratör görselleştirmesini yapacağı çalışmada ilk aşama olarak kurşunkaleminden yararlanmaktadır. Kurşunkalem, hangi teknik kullanılırsa kullanılsın resimleme yapacak kişinin mutlaka bulundurması gereken bir materyaldir. *İllüstrasyonda da sık tercih edilmesinin sebebi karalamalardan uzak, gerçekçi ve detaylı resimlemelere kadar her türlü çalışma için elverişli olmasıdır.* İnce detaylara girilebilmesi ile gerçekçi ton geçişleri sağlamaktadır. Aynı zamanda resimlemede geniş ifade biçimlerine olanak tanıyan kuşun kalem, uçlarının keskin, sivri vb. şekillerde sivriltilerek ayarlanmasıyla, kâğıt üzerinde çeşitli izler oluşturmaya imkân vermektedir. Kurşunkalemlerde farklı değerlere sahip uçlar bulunmaktadır. Örneğin; 8H'tan 8B'ye kadar değişik değerde kalemler bulunmaktadır. İllüstratör seçeceği kurşun kalemi kullanım alışkanlığına veya kalemlerin sert ve yumuşak uçlarına göre kendisi belirleyebilmektedir. Burada bahsedilen 8H en sert uçtur 8B ise en yumuşak olanıdır. HB kalemler ise orta değere sahiptir. Bu kalemlerin haricinde kuru boya, füzen, tebeşirde bu türün çeşidi olan materyallerdendir (Mark, 2019).



Kurşunkalem bilinen en eski, en ekonomik, en yaygın resimleme malzemesidir.

Kuru boya tekniği de kurşun kalem gibi benzer özelliklere sahiptir. Detaylı çizimler yapma ve renklendirmede iyi sonuç alınabilmesinden dolayı, illüstratörler tarafından tercih edilmektedir. *Kuru boya çalışması yapılırken dikkat edilmesi gereken şey en açık tonlardan boyanmaya başlanması gerektiğidir.* İstenilen ton elde edilinceye kadar yüzeyin aşama aşama doldurulması uygun görülmektedir. Koyu bir rengi kâğıt üzerinde açmak neredeyse imkânsız olduğundan dikkatli davranmak gerekmektedir. Kuru boyanın kurşun kalem gibi eskiz aşamasında kullanımı ya da ön çalışmada kullanımı uygun değildir. *Resimlemede renklendirme için uygundur.* Kuru boya tekniği herhangi bir resimle için kullanılırken, kâğıt tercihi de bir o kadar önemlidir. İnce gren yapısına sahip, düz yüzeyli kâğıtlar tercih edilmelidir (Becer, 2011). Karakalem tekniği kullanılarak yapılmış bir enginar illüstrasyonu örneği (Görsel 14.1).



Görsel 14.1. Enginar İllüstrasyonu, karakalem (Blaxill, 2023).

Mürekkeple Çizim Tekniği



Mürekkeple yapılan çizim tekniklerinin en sık tercih edilen malzemesi çini mürekkebidir.

Mürekkeple yapılan çizim tekniklerinin en sık tercih edilen malzemesi çini mürekkebidir. Çini mürekkebi yapı olarak su ile inceltilebilen bir malzemedir. Bu özellik çizim esnasında illüstratörün koyu, açık, gri ve tonlarını elde etmesini sağlamaktadır. *Bu teknikte kullanılan diğer araçlar ise anilin, inceltilmiş guaj, tarama ucudur* (Dönmez, 2010).

Tarama ucu resimlemede değişik tonlar elde etmek için kullanılırken yatay, çapraz veya dik tarama tekniklerinden de yararlanır. *Çizgilerin sıklığı arttıkça elde edilen tonlar koyulaşmaktadır* (Becer, 2011). Bu teknikte de diğer tekniklerde olduğu gibi çizgi yönü, dokusu ve anlamları ile ilgili bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Mürekkeple çizim tekniği kullanılarak yapılmış bir gergedan başı illüstrasyonu örneği (Görsel 14.2).



Görsel 14.2. Gergedan İllüstrasyonu, Mürekkeple çizim tekniği (Jeffs, 2021).

Suluboya Çizim Tekniği

Suluboya tekniği de resimleme çalışmalarında yine oldukça sık tercih edilen tekniklerden biridir. “Suluboya, zamlı su – toz boya karışımı bir resim malzemesi türüdür” (İslimyeli, 2005). Suluboya tekniği uygulanırken fırça ve su kullanılmaktadır. Uygulamaya açık tonlar ile başlamak, kuru boya tekniğinde olduğu gibi oldukça önemlidir.



Suluboya, kullanım yerine göre saydam ya da örtücü olarak kullanılabilir.

Suluboyalar tablet halinde ya da tüp olarak, tekli ya da takım halde satılmaktadır. *Kullanım yerine göre saydam ya da örtücü olarak kullanılabilir.* Yoğunluğu yüksek olan renkler su yardımı ile inceltilebilir. *Suluboya tekniği uygulaması için emici nitelikte pamuk esaslı kâğıt tercih edilmektedir. Yüzeyi parlak kâğıtlar fırça darbelerini göstereceğinden dolayı istenmeyen lekelerin oluşmaması adına grenli kâğıtların seçilmesi gerekmektedir.* Bunun sebebi kâğıt greni arttıkça renkler arası geçiş yapmanın kolay olmasıdır. Uygulama esnasında su ile temas eden kâğıt ıslandıkça dalgalanmalar meydana gelmektedir. Bunun önüne geçmek için kâğıt sünger yardımı ile ıslatılıp, nemlendirilir ve ardından düz bir sunta veya tahta üzerine kenarlarından bantlanarak kurumaya bırakılır. Tamamen kuruduktan sonra kâğıt tahtanın üzerinden falçata ile kesilerek çıkarılır. Suluboya uygulamasında samur fırça tercih edilmektedir. Samur fırçalar kullanılırken üstünde boyanın kurumamasına dikkat edilmelidir. Fırçaların genel olarak 0-20 numara arasında farklı kalınlıklarda türleri bulunmaktadır. *Sulu boyama yöntemi deneyse ve ustalık gerektirmektedir. Uygulanırken renk katmanlarının kuruması beklenmeden üst üste uygulanmaktadır* (Becer, 2011). Suluboya tekniği kullanılarak yapılmış bir illüstrasyon örneği (Görsel 14.3).



Görsel 14.3. Suluboya çizim tekniği ile yapılmış illüstrasyon örneği (Güner, 2015).

Guaj Boya Tekniği

Su bazlı boya grubunda olan guaj boyalar su yardımı ile inceltilebilir uygulandıktan sonra bile yine su ile çözülebilmektedirler. Bu sebeple bitmiş bir çalışmanın su ile temas etmemesi gerekmektedir. Guaj boya tekniği uygulanırken su oranı arttıkça suluboyaya benzer etki de gösterebilmektedir. Burada suyun kullanım oranına dikkat edilmelidir. Bunun sebebi ise boyanın kapatıcı etkisinin yitirilmemesi adınadır. Boya zemine uygulanırken ilk katman yatay fırça hareketleri ile yapılır ve kurumaya beklenir. İkinci katmanda ise ilk katmana göre dik açı oluşturacak şekilde uygulanır. İstenilen renk elde edilene kadar bu işleme devam edilmektedir. Renk geçişleri sulu boyadaki gibi esnek değildir ve titizlik gerektirmektedir. Guaj boya birçok farklı yüzeye uygulanabilmektedir. Bunlar; karton, cam, kâğıt, bez, plastik gibi yüzeylerdir. Uygulama yapılırken sünger, spatula, fırça, pistole gibi malzemeler kullanılabilir (Becer, 2011). Guaj boya tekniği kullanılarak yapılmış bir illüstrasyon örneği (Görsel 14.4).



Görsel 14.4. Guaj boya çizim tekniği ile yapılmış illüstrasyon örneği (Costanzo, 2014).

Akrilik Boya Tekniği



Akrilik boyalar bol su ya da polymer adı verilen bir tür madde yardımı ile inceltilmektedir.

İllüstrasyonda yaygın olarak kullanılan akrilik boya türü diğerleri ile kıyaslandığında bazı özellikler göstermektedir. Kuruma hızı daha çabuktur su ile temastan etkilenmez. Kalın tabakalar halinde uygulanabilmektedir. Fırça ve *spatula* yardımı ile hemen hemen her yüzeye uygulanabilmektedir. *Pistole* ile püskürtmeye elverişli yapıya sahiptir. Uygulandıktan sonra yapılan bir hata varsa uygulanan bölge yıkanmalıdır aksi takdirde boyayı silmek mümkün olmamaktadır. Bu sebeple uygulamayı yapmadan önce planlama yapmak gerekmektedir. *Akrilik boyalar bol su ya da polymer adı verilen bir tür madde yardımı ile inceltilmektedir. Polymer aynı zamanda boyanın daha parlak görünmesine etki etmektedir* (Becer, 2011).

Püskürtme (Airbrush) Tekniği

Bu tekniğin çalışma prensibi temelde spreylere benzer şekilde çalışmaktadır (Radu, 1988). Basıncı hava yardımıyla boyanın yüzey üzerine püskürtülmesi ile gerçekleşmektedir. Sprey boya çalışma mantığına benzetilse de spreylere genelde geniş yüzeylere püskürtme imkânı verirken, airbrush daha ince alanlarda detaylı çalışma imkânı sunmaktadır. İllüstrasyonda tercih edildiği gibi fotoğrafların rötuş işlemlerinde de kullanılmaktadır. Yumuşak ton ve renk geçişleri oldukça başarılı şekilde uygulanabildiğinden dolayı bilimsel ve teknik illüstrasyonlarda sık kullanılmaktadır. *İnceltilmiş ya da sıvı halde bulunan boyalar tabanca biçimindeki hava kompresörlü araçlar, pistole, depo haznesi bulunan cam ya da metal kalemler yardımı yüzeye püskürtülerek uygulanmaktadır* (Dönmez, 2010).

Bu teknik tıp, mühendislik ve teknik illüstrasyon alanlarında resimleme yaparken detayları ayrıntılı bir şekilde göstermek amacı ile de tercih edilmektedir (Tepecik, 2002). Bu teknik uygulanırken fırça kontrolü sağlamak gibi kolay olmadığı için püskürtme işleminin yapılmayacağı alanlar maskelenmeli şablonlar oluşturulmalıdır.

Karışık Teknik

Karışık teknikler isminden de anlaşılacağı üzere birden fazla tekniğin bir arada kullanılarak uygulandığı tekniklerdir. Sadece illüstrasyon alanında değil birçok alanda da kullanılmasının sebebi güçlü bir anlatıma sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin; karakalem ile yapılmış bir resimleme üzerine guaj boya, pastel veya suluboya gibi diğer teknikler eklenerek uygulanabilmektedir. (Tepecik, 2002).



Örnek

- Örneğin Leonardo da Vinci ya da Van Gogh geleneksel tekniklerle çalışan sanatçılardır. Eserlerini geleneksel teknikte üretmişlerdir.



Bireysel Etkinlik

- Bu konuyla alakalı yayınlanmış bilimsel makale ya da kitapları okuyunuz ve illüstrasyonlarını inceleyiniz.

Sayısal Yöntemler



Özellikle 1960'lı yıllardan itibaren gelişimi hız kazanan bilgisayar sanatı ve dijital sanatlar hem duygusal hem düşünsel manada devrim niteliği taşımaktadır.

Bilgisayarın icadından başlayarak gelişen teknolojinin bugün geldiği nokta hem iletişimi hem sanatı etkisi altına almıştır. Özellikle 1960'lı yıllardan itibaren gelişimi hız kazanan bilgisayar sanatı ve dijital sanatlar hem duygusal hem düşünsel manada devrim niteliği taşımaktadır. Ekran aracılığı ile görünür hale gelen elektronik sanatın kapsamı 1990'lı yıllardaki yaşanan gelişmelerle sadece görsel anlamda değil aynı zamanda dokunsal ve işitsel olarak sanal sanata doğru evrilmiştir (Tuğal, 2018).

1960'larda bilgisayar sanatı olarak anılan bu alan 20. Yüzyılın son çeyreğinde multimedia art (çoklu ortam sanatı) olarak kendinden söz ettirmiştir. 1990'lı yıllarda internetin hayatımıza girmesiyle dijital sanatın içinde ağ sanatı olarak yer edinmiştir. Ekran aracılığı ile görüntü yapılarının işlenmesi, yeniden biçim verme imkânı sanatçıların çok katmanlı anlam içeriği üretmesine olanak sağlamıştır. Çok katmanlı üretilebilen görsel-işitsel yapılar, sanatçılar için sonsuz çalışma yapabilme imkânı sağlamıştır. Dijital teknolojiler kullanılarak üretilmiş bir fotoğraf, düzenlenmiş video ve çok boyutlu tasarımlar, geleneksel yöntemlerden ayır edilememektedir. Sonsuz sayıda varyasyonu oluşturulabilen dijital görüntüler esnek bir yapıdadır. Sonsuz sayıda üretim imkânı bulunmaktadır. Dijital resmin imkanları da bu anlamda oldukça geniş, dinamik, değiştirilebilir potansiyele sahiptir. Üretim aşamalarında sanatçı gözlemci rolündedir. Sistemde resim özgün

bir yapıya bürünene kadar müdahale sanatçı denetimindedir. Oluşturulan görüntü, dinamik sistemler içerisinde meydana gelmiş özgün yapılardır (Tuğal, 2018).

Dijital çağda geliştirilen çeşitli yazılımlar aracılığı ile yeni nesil illüstrasyon yöntem ve teknikleri geliştirilmiştir. Bilgisayar illüstrasyonları yani dijital illüstrasyonlar tablet, mouse gibi araçlar yardımıyla uygulanabilmektedir. *Geleneksel yöntemler ile kıyaslandığında daha hızlı sonuç alınan dijital illüstrasyonların avantajlarının azımsanmayacak kadar fazla olduğu görülmektedir.* Örneğin geleneksel yöntem ile yapılan bir resimlemede oluşan aksaklığı veya hatayı düzeltmek uzun zaman alabilirken bilgisayar illüstrasyonlarında bu gibi aksaklıklar yaşanmamaktadır. Aynı zamanda geleneksel yöntemlerde kullanılan fırça, boya vb. materyallerin bilgisayar destekli tasarım programlarına aktarılması ile üretim hızını artırırken maliyeti de oldukça düşürmüştür. *Tamamen kullanıcının kontrolünde olan fırça, silgi gibi imgeler olası bir hatalı çizimde birkaç tuş ile anında giderilebilmektedir* (Gürses, 2014). Yine benzer bir ifade de Wigan (2012) teknoloji çağının getirdiği gelişmelerin illüstrasyon üretim pratiklerinde köklü değişimler meydana getirmiştir. Özgün üretimlerin görsel dili illüstratörler arasında da oldukça popüler hale geldiğini ifade etmiştir (Wigan, 2012).



Geleneksel yöntemler ile kıyaslandığında daha hızlı sonuç alınan dijital illüstrasyonların avantajlarının azımsanmayacak kadar fazla olduğu görülmektedir.



Sunduğu imkanlar nedeniyle dijital uygulama yöntemleri illüstratörler arasında oldukça popüler hale gelmiştir.

Sayısal ortamın sunduğu bir diğer imkân geleneksel yöntemlerden farklı olarak 3 boyutlu yazılımları kullanarak modellemeler yapmaya olanak sağlamaktadır. Bilimsel ve teknik illüstrasyonların sıfır hata ihtiyacı geleneksel yöntemlerle neredeyse imkansızken 3 boyutlu yazılımlar ile sağlanabilmektedir.

21. yüzyılın ışık, enerji, elektrik-elektronik dünyası, hızlı bilgi alımı ve iletiminin, sanal gerçekliğin, simülasyonun, zaman ve mekânın sürekli değiştiği, yaşamın yeniden inşa edildiği bir yüzyıldır. *Gelecekte sanatın dönüşümünün nasıl olacağı insanın dönüşümü ile doğrudan ilişkilidir ve bugünün gündeminde olan elektronik sanat da gelenekselleşmektedir* (Tuğal, 2018). Bugün sanat, tasarım, illüstrasyon vb. alanlarda kullanılan yazılımlar geleceğin geleneksel yöntemleri olacağı ön görülmektedir.

Sayısal ortamda illüstrasyon vb. amaçlarla sık kullanılan programların başlıcaları Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Fresco, Corel Painter, Corel Draw, 3D Max, Maya, Cinema 4D gibi tasarım programlarıdır. Bu programlarda görüntü işleme teknik ve özellikleri bakımından vektörel tabanlı, piksel tabanlı ve 3 boyutlu programlar olarak gruplandırılmaktadır. Bilimsel illüstrasyon alanında kullanımı da yaygınlaşmıştır (Görsel 14.5).



Görsel 14.5. Dijital illüstrasyon örneği (Coastillo, 2017).

Vektörel Tabanlı Programlar Aracılığı ile Uygulanan Teknikler



Detayların bozulmadan özelliğini yitirmeden yeniden boyutlandırılabilmesini n temel nedeni sayısal olarak formüle edilmesidir.

Vektör tabanlı bir program üzerinde oluşturulmuş çizime ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın, nesnenin detaylarında bozulma, deforme olma gibi durumlar yaşanmamaktadır. Vektör tabanlı programlar aynı zamanda yeniden boyutlandırma, büyültme, küçültme gibi işlemlerde de görüntü netliğinin kaybolmadığı yazılım türüdür. Bu tür programlarda her bir nesne matematiksel veridir. *Detayların bozulmadan özelliğini yitirmeden yeniden boyutlandırılabilmesinin temel nedeni sayısal olarak formüle edilmesidir* (Wong, 2001). Bu tarz programlar aracılığı ile yapılan çizimlerin kenar keskinliği oldukça belirgindir. Vektör tabanlı en bilinen programların başlıcaları; Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand gibi programlardır (Özdemir, 2022).

Adobe Illustrator: Adobe firması tarafından geliştirilen vektörel tasarım programıdır. 1985 yılında geliştirilmeye başlanan program, aylık veya yıllık abonelik hizmeti ile internet üzerinden piyasaya sürülmüştür. Son sürüm Illustrator 2022'dir. PC Magazine isimli dergi tarafından 2018 yılında en iyi vektör grafik düzenleme programı seçilmiştir (Wikipedia, 2023).

Adobe Fresco: Adobe firması tarafından dijital boyama için geliştirilmiş bir vektörel çizim, tasarım programıdır. 2019 yılında geliştirilmeye başlanan program, tüm uygulamalara yapılan aboneliklerde ücretsiz olarak hizmete sunulmuştur. Programın aynı zamanda çizim, boyama ve sulu boya ile sanat üretime kolaylık sağladığı yönünde değerlendirmeler bulunmaktadır (Wikipedia, 2023).

Corel Draw: Corel Corporation tarafından üretilen program, 1989 yılında piyasaya sürülen vektörel tabanlı bir grafik tasarım programıdır. Reklam ve tanıtım sektöründe yaygın kullanılmaktadır (Wikipedia, 2023).

Freehand: Aldus şirketi tarafından piyasaya sürülmüştür. Macromedia firması tarafından daha sonra geliştirilmiştir. En son ise Adobe firması tarafından satın alındıktan bir süre sonra kaldırılan, vektör tabanlı illüstrasyon ve grafik tasarım programıdır (Wikipedia, 2022).

Piksel Tabanlı Programlar Aracılığı ile Uygulanan Teknikler



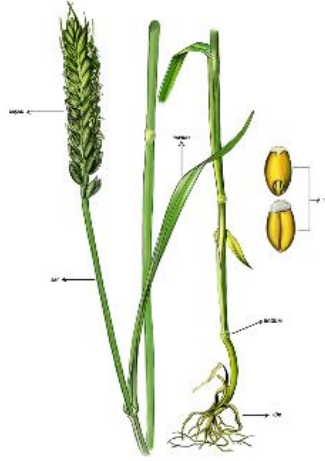
Bir görüntünün en küçük birimi olarak kabul edilen parçaya veya noktaya verilen isim piksel olarak adlandırılmaktadır.

Bir görüntünün en küçük birimi olarak kabul edilen parçaya veya noktaya verilen isim piksel olarak adlandırılmaktadır. Pikselin kendine ait renk, parlaklık ve yoğunluğu vardır ve piksellerin bir araya gelmesi ile de görüntü oluşmaktadır. Aynı zamanda piksellerin her biri denetlenip, müdahale edilip kontrol edilebilmektedir. Bu sayede illüstratörler görüntüde istedikleri biçim ve renk özelliklerini düzenleyip değiştirebilmektedirler. *Görüntüyü oluşturan pikseller, aynı zamanda sayısal bir değeri de ifade etmektedir.* Bu değerler kullanılan cihazın bilgisayar, tablet vb. ekran çözünürlük özelliklerine göre değişebilmektedir. Çözünürlük, görüntünün kalite ve niteliğini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Çözünürlüğün yüksek olması görüntünün de o kadar iyi olması anlamına gelmektedir. *Piksel tabanlı en bilinen programların başlıcaları; Adobe Photoshop, Corel PaintShop Pro gibi programlardır. Bu programlarda en sık kullanılan uzantılar .jpg, .png, .gif, .bmp* (Özdemir, 2022).

Adobe Photoshop: Adobe Systems Incorporated tarafından geliştirilmiştir. Piksel tabanlı görüntü, fotoğraf, resim düzenleme, sayısal fotoğraf işleme yazılımıdır. Günümüzde oldukça yaygın kullanılan programlardan biridir (Wikipedia, 2023).

Corel PaintShop Pro: Jasc Corporation tarafından piyasaya sürülen resim düzenleme yazılımıdır. Daha sonra Corel satın almıştır (Wikipedia, 2017).

Adobe Photoshop programında yapılmış illüstrasyon örneği (Görsel 14.6).



Görsel 14.6. Serin iklim tahıllarının morfolojik kısımları buğday örneği (Üstündağ, 2022).

3 Boyutlu Yazılımlar Aracılığı ile Uygulanan Teknikler



3 boyutlu uygulamalar iki temel prensip ile yapılmaktadır.

2 boyutlu düzlemlerde yapılan çalışmalar, geliştirilen yazılımlar aracılığıyla 3 boyutlu da üretimler yapılabilmesine de olanak sağlamıştır. *3 boyut izleyicide hareket ve derinlik algısı oluşturması sebebiyle illüstratörler, sanatçılar, tasarımcılar tarafından birçok alanda tercih edilir hale gelmiştir. İki temel prensip ile 3B çizim ve modellemeler yapılmaktadır.* Birincisi görsel oluşturmak diğeri ise simülasyon-animasyon yapmak. İlkinde önemli olan modelin gerçekçiliği

yansıtmasıdır ve kompleks yapılardan oluşabilmektedir. Ne kadar detaylı olursa 3B modelin gerçekçiliğinin o kadar iyi olacağı ön görülmektedir. Simülasyon oluşturmada ise kesinlik ve doğruluk ön plandadır. Örnek olarak bir simülasyonda modellenen iki obje veya nesnenin sayısal değer olarak birbiri ile uyuşup uyuşmadığı ölçülebilmektedir (Südor, 2020). *3 boyutlu en bilinen programlar; 3D Max, Maya, Cinema 4D, Blender gibi programlardır.*



3D Max, 3 boyutlu uygulamalar Karakter modelleme özelliği sayesinde oyun geliştiriciler tarafından sık tercih edilmektedir.

3D Max: Autodesk firması tarafından geliştirilen bir 3boyutlu modelleme, görselleştirme, animasyon programı olarak tanımlanmaktadır. *3 boyutlu modelleme yazılımları arasında gelişmiş eklenti desteği ve kolay kullanımı ile en yaygın kullanıma sahip programlar arasındadır.* Karakter modelleme özelliği sayesinde oyun geliştiriciler tarafından sık tercih edilmektedir. *Film sektöründe kullanılan özel efektler, endüstriyel tasarım ürünleri, mimari sunum gibi alanlarda da kullanımı yaygındır* (Wikipedia, 2020).

Maya: Alias firmasının geliştirildikten sonra Autodesk tarafından satın alınan bir modelleme programıdır. Film, reklam, tasarım vb. alanlarda tüm dünyada profesyonel kullanıcıların tercih ettiği bir yazılım türüdür. Açık script yapısı tercih edilmesinin bir sebebidir. Profesyoneller önceden hazırladıkları script ve pluginleri Maya'nın bu alt yapısı sayesinde kolayca entegre edebilmektedirler (Wikipedia, 2023).

Cinema 4D: 3 boyutlu modelleme programlarından biridir. Program ile entegre çalışan modüller bulunmaktadır. Bu modüller MoGraph, MOCCA, 3 HAIR, Thinking Particles Dynamics, NET Render, Sketch and Toon, BodyPaint 3D'dir. Bu modüllerden render modülü 3 boyutlu programların render modülü ile karşılaştırıldığında oldukça hızlı olduğu görülmektedir (Wikipedia, 2023).

Blender: Blender, 3 boyutlu modelleme ve animasyon programıdır. Açık kaynak kodlu olan Blender görsel efekt, sanal gerçeklik modelleri, dijital çizim, fotoğraf düzenleme, video düzenleme gibi birçok özelliğe sahiptir (Wikipedia, 2023). 3 boyutlu illüstrasyon örneği Blender programında modellenmiştir. (Görsel 14.7).



Görsel 14.7. 3 boyutlu model (Germanica, 2020).

Dijitalleşme ile Gelen Diğer Yöntemler: Sanal Gerçeklik – Artırılmış Gerçeklik

İnsanın görüntü ile kurduğu ilişki anlayışını değiştiren, farklı tekniklerle görüntünün oluşturulabildiği “sanal gerçeklik” (Visual Reality) kavramı kişinin gerçekte var olmadığı bir yerde olduğunun yanılsama yolu ile oluşturulması anlamına gelmektedir (Tuğal, 2018). Benzer bir anlatımda “bilgisayar ortamında oluşturulan 3 boyutlu resimlerin ve animasyonların teknolojik araçlarla insanların zihinlerinde gerçek bir ortamda bulunma hissini vermesinin yanı sıra, ortamda bulunan bu objelerle etkileşimde bulunmalarını sağlayan teknoloji” olarak tanımlanmaktadır (Kayabaşı, 2005). Burada bahsedilen resim, görüntü ve animasyonlar çeşitli yöntem ve tekniklerle üretilmiş illüstrasyonlardan da yararlanılarak oluşturulabilmektedir.



Dijital uygulamalarla gerçeğin simüle edilebileceği iddia edilmiştir.

1963 yılında çizim tableti ve elektronik çizim kalemi ile bilgisayarda görüntü oluşturmayı geliştiren Ivan Sutherland, “Son Görünüm” isimli makalesinde gerçeğin simüle edilip gerçek gibi algılanabileceğini, kullanıcıların gerçek hayatta olduğu gibi obje ve nesnelere dokunup temas edebileceklerini ifade etmektedir. Makalede çalışmaların ilham kaynağının bilim insanı Kemmeth C. Knowlton’un “bilgisayarın resim üretimi” ile ilgili araştırmaları olduğunu belirtmiştir. Benzer bir ifadeyi katıldığı bir konferansta dile getirirken bilgisayar ortamında oluşturulan resim vb. yapıların, film dilleri üzerine görüntü oluşturmada uygulanacak yöntem ve tekniklerinin fiziksel gerçeklik dışında kurulacak ilişkisinden bahsetmektedir. Aynı zamanda ekranın bilgisayar belleğinde yer alan sayısal bir yer olduğunu, görme dışında diğer duyuları da etkileyecek şekilde tasarlanması durumunda gerçekte var olmayan kavramların bile görsel temsillerinin oluşturulmasının sağlanılabileceğini ifade etmektedir. 1969 yılına gelindiğinde Amerikalı bilim insanı Myron Krueger’in insan ve bilgisayar etkileşimi üzerine yaptığı araştırmaların sonucunda hazırladığı proje ile kullanıcılar kendilerini gördükleri ortamda hissetmiştir. Bu çalışma sanal gerçeklik kavramına en yakın çalışma olarak kabul edilmektedir. 1980’li yılların yarısına kadar sanal gerçeklik çalışmaları ön çalışma olarak kabul edilmektedir. 1987’li yıllarda ise sanal gerçeklik kavramı yaygınlaşırken sanal gözlük, kafaya takılan ekran kaskı, veri eldivenleri gibi giyilebilir teknolojiler geliştirilmiştir (Tuğal, 2018).



Sanal gerçeklikte bilinç, var olma algısı değişirken yeni yaratıcı ifade olanaklarına da imkân tanınmaktadır.

Sanal gerçekliğin, yüksek çözünürlüğe sahip, karmaşık yapıdaki bilgisayar grafiklerinin birleştirilmesi ile gerçeklik duygusu yaratan nesne/ortam manipülasyonlarına odaklanmakta ve kendine has dili bulunmaktadır. Görme duyularına hitap ederken çoklu medya ortamları yaratan sanal gerçeklik dili, kullanıcıların tecrübe edemeyeceği veya etmekten korkacağı gerçeklikleri, içinde gezinebileceği dünyaları deneyimleme imkânı sunmaktadır. Sistem içinde gerçeğin yansımalarına dahil olan katılımcılar elektronik sistem yapılarına da müdahale edebilmektedirler. Aynı zamanda molekül, atom, ısı, yer çekimi, mıknatıs, hücre, uzay, evren gibi çıplak gözle görülemeyecek unsurlar görünür hale gelmektedir. Ayda yürüme, tropik bir yağmur ormanında turlama, metropol üzerinde uçuş, güneşlenmek sahilde ya da sanal bedenler üzerinde ameliyat yapmak, fobi terapisi

almak, mühendislik projeleri yapmaya kadar farklı deneyimleri geliştirirken, deneyim alıştırması görevi de görmektedir (Arıcı ve Bayçu, 2018). Sanal gerçeklikte bilinç, var olma algısı değişirken yeni yaratıcı ifade olanaklarına da imkân tanımaktadır. Sanal gerçeklik gözlüğü ile bir operatör. (Görsel 14.8).



Görsel 14.8. Sanal Ortam Gerçekliği iş istasyonu teknolojisi (kask ve eldivenler) (NASA, 1992).



Sanat, endüstri, sağlık, eğlence, eğitim, tasarım, müzik, oyun, mobil teknolojiler başta olmak üzere daha birçok alanda sanal gerçekliğin uygulama alanlarıdır.

Sanal gerçeklik uygulama alanları oldukça geniştir. Bunlar; sanat, sinema, endüstri, araştırma, mühendislik, sağlık, eğlence, askeriye, eğitim, turizm, psikoloji, araştırma, pazarlama, iletişim, tasarım, spor, müzik, halkla ilişkiler, oyun, mobil teknolojiler başta olmak üzere daha birçok alanda sanal gerçekliğin uygulama alanlarıdır. Sanal gerçeklik teknolojisi Japonya, Tayvan ve ABD gibi ülkelerde Oculus/Facebook tarafından eğitim kurumlarına ücretsiz dağıtılmakta özellikle müze, kütüphane, okullarda ücretsiz deneyimler ile buluşturulmaktadır. Öğrencilerin sanal gerçeklik teknolojileriyle 3D ortamlarda “hücre simülasyonu” ya da “volkanik püskürtme” gibi yaşadığı görsel deneyimler öğrenmeyi renklendirerek kolaylaştırmaktadır. Sanat alanında da birçok uygulama yapılabilmektedir. *Sanal bir şarkıcı konserler düzenleyip albüm yapabilmektedir.* Ses efektleri, dijital görüntüler ile oluşturulan sanal grafik evrenler sanal gerçeklik uygulamalarını çeşitlendirmektedir (Arıcı ve Bayçu, 2018). Sağladığı bazı kolaylık ve imkanlardan dolayı kullanım alanı oldukça genişleyen sanal gerçeklik teknolojilerinin ardından gelen bir diğer yenilik artırılmış gerçeklik teknolojisi.



Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik arasında farklar bulunmaktadır.

1990’lı yıllardan itibaren sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları dijital kültürün etkisiyle toplumsal yaşamda da yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu dönem gelişmeye başlayan artırılmış gerçeklik uygulamalarında gerçek dünyada algılanan obje/nesneler üzerinde dijital olarak kaydedilen, gerçek objeye grafiksel sayısal bilgi görüntüleri eklenerek farklı içerik katmanları ile sunulabilmektedir. *Özel olarak geliştirilmiş gözlük, akıllı telefon, tabletler vb. araçlar ile artırılmış gerçeklik (augmented reality) uygulamaları izlenebilmektedir* (Tuğal, 2018). Sanal gerçekliğin gelişmiş bir formu olarak ele alınan artırılmış gerçeklik kavramı benzer başka bir tanımda ise verilmek istenen mesajın (ileti), görsel, işitsel yöntemlerle 3 boyutlu olarak görselleştirilmesidir (Uğur ve Apaydın, 2014). Burada da bahsedilen resim, görüntü ve animasyonlar çeşitli yöntem ve tekniklerle üretilmiş illüstrasyonlardan da yararlanılarak oluşturulabilmektedir.

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik arasında farklar bulunmaktadır. Sanal gerçeklik kullanıcıyı başka bir ortama götürür. Başlık ve özel olarak tasarlanmış gözlükler yardımı ile insanın varlık alanını simülasyon alana yani sanal ortama

taşıır. İnsan hem görsel hem işitsel manada gerçek dünyadan koparabilmektedir. Gerçek yaşamdan ayrılan insan bu siber dünyada farklı deneyimleri tecrübe etmektedir. Sanal gerçeklik dijital evrende insanı var ederken yeni bir yaşam biçimi de oluşturmaktadır. *Artırılmış gerçeklik mevcut dünyadaki gerçeklik üzerine ekleme olarak yapılmakta ve kullanıcıyı gerçekten ayırmadan farklı deneyimler yaşatmaktadır.* Artırılmış gerçeklikte geliştirilmiş gözlük, akıllı telefon, tablet arayüzleri kullanılabilir. Örnek olarak teknik bir broşürü okumadan artırılmış gerçeklik yardımı ile desteklenmiş bir arayüzde 3 boyutlu görüntüsü verilebilmekte istenirse video bağlantısı kurulabilmektedir (Tuğal, 2018). Artırılmış gerçeklik uygulamasında gerçek ortamda olmayan obje veya nesneler telefon tablet vb. araçlar ile ortama dahil edilebilmektedir (Görsel 14.9).



Görsel 14.9. Artırılmış gerçeklik teknolojisine örnek bir görsel (Kiger, 2020).

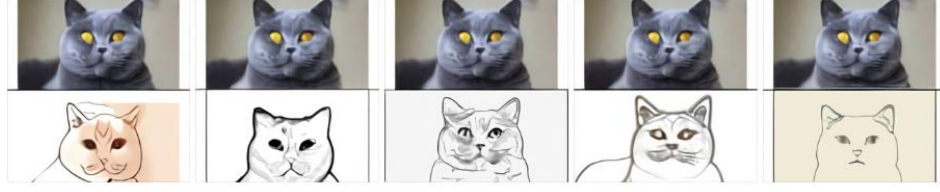
Yapay Zekâ ve İllüstrasyon

İçinde bulunduğumuz çağ bilişim sistemlerinin oldukça geliştiği bir çağdır. Yapay zekâ (artificial intelligence) ise birden fazla amaçla kullanılabilen bir teknolojidir. Günümüzde şirketler, tasarımcılar, sanatçılar, kurumlar yapay zekanın sunduğu teknolojiden oldukça sık yararlanmaktadırlar. İllüstrasyon alanında da kullanılan yapay zekâ ile ilgili geliştirilmiş birçok yazılım, uygulama bulunmaktadır.

21. yüzyılın getirdiği teknolojilerle yaratıcılık kavramının insanın sınırları dışına çıkmaya başladığı söylenmektedir. *Yapay zekâ (YZ) araştırma şirketlerinden Openai., veri görselleştirme alanında adeta devrim niteliğinde çıktılar almıştır.* Özellikle Gpt3 Dall-e 2'nin ile oluşturulan illüstrasyonların yapay zekâ ile biçimsel olarak tasarımcılara çok yaklaştığı ifade edilmektedir. *Görsel iletişimin alanlarından biri olan illüstrasyonlar ile birçok tasarım üretilmektedir.* Kapak tasarımı, bilgi grafiğine kadar çoğu tasarım ürününde kullanılmaktadır. Görselleştirmede bir ifade biçimi olan illüstrasyonun yapay zekâ kullanımı ile yeni bir döneme girildiği işaret edilmektedir (Şen, 2022). Benzer bir ifade de kullanıcıların komutlarını ya da fotoğraflarını birer illüstrasyona dönüştürebilen yapay zekâ programları mevcuttur. *Günümüzde illüstrasyon hem geleneksel hem dijital olmak üzere çok çeşitli araçlar ile yapılmaktadır. Birçok sektörde kullanıldığı gibi farklı araçlar ve ortamlara da ihtiyaç duymaktadır. Yapay zekâ teknolojilerinin illüstrasyon alanında kullanımı oldukça yaygındır* (Ermiş, 2023). Yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bu görsel ile üstteki kedinin aynısı altta çizilmiştir (Görsel 14.10). Örnekte görüldüğü gibi yapay zekâ ile görüntü oluşturma olanaklarının sınırı oldukça geniştir.



Günümüzde illüstrasyon hem geleneksel hem dijital olmak üzere çok çeşitli araçlar ile yapılmaktadır.



Görsel 14.10. Dall-e ile oluşturulan Kedi görüntüsü (OpenAI, 2023).



Örnek

- Örneğin günümüzde yapay zeka sanatsal tasarımlar yapılabilmektedir.



Bireysel Etkinlik

- Bu konuyla alakalı yayınlanmış bilimsel makale ya da kitapları okuyunuz ve görselleri inceleyiniz.



Özet

- Görsel iletişimin ilk örnekleri olarak kabul edilen mağara duvarına yapılan çizimler, aynı zamanda illüstrasyon uygulamalarının teknik manada da ilk örneklerini oluşturmaktadır.
- Basılı illüstrasyon örneklerinin bilinen en eski örneği, Çin uygarlığına ait "Elmas Sutra" isimli ağaç baskı eserdir (Kürşad, 2008). Ağaç baskı tekniği kullanılarak yapılan bu eserin, günümüze ulaşan en eski baskı rulo olduğu bilinmektedir. Ağaç baskı tekniği ise bakır gravürün doğması ile giderek gerilemiştir. Çinko ve çelik gibi diğer materyaller üzerine de baskı yapabilme imkânı doğmuştur. Uygarlıkların ilerlemesi sonucunda yazının icat edilmesi illüstrasyonun gelişmesine de önemli katkıda bulunmuştur.
- Bilginin açıklanması, aktarılması ihtiyacı illüstrasyon alanını geliştirirken teknik uygulama biçimlerini de geliştirmiştir. Duvar resimlerinden baskıya, seri üretimden fotoğrafa, kâğıt üzerinden dijital, geçişte evrildikçe zengin teknik uygulama biçimleri kazanmıştır.
- İllüstrasyon uygulama teknikleri kendi içinde geleneksel ve sayısal yöntemler olarak iki grupta incelenebilmektedir.
- İlk grupta geleneksel yöntemler; kurşunkalem ve kuruboya tekniği, mürekkeple çizim tekniği, guaj boya tekniği, suluboya tekniği, akrilik boya tekniği, püskürtme (airbrush) tekniği, karışık teknik bulunmaktadır (Topbasan, 2013). Diğer grupta ise sayısal yöntemler; vektörel tabanlı programlar aracılığı ile uygulanan teknikler, piksel tabanlı programlar aracılığı ile uygulanan teknikler, 3 boyutlu programlar aracılığı ile uygulanan teknikler bulunmaktadır.
- İllüstrasyon tekniği uygulanırken önemli olan, yapılan işe amacına uygun malzeme seçilip seçilmediğidir. Teknik araç olarak illüstrasyonda; çeşitli tür ve gramajda kağıtlar, boyalar, karışık teknikler ve ayrıca bilgisayar destekli tasarım programları kullanılarak resimlemeler yapılmaktadır.
- Ekran aracılığı ile görünür hale gelen elektronik sanatın kapsamı 1990'lı yıllardaki yaşanan gelişmelerle sadece görsel anlamda değil aynı zamanda dokunsal ve işitsel olarak sanal sanata doğru evrilmiştir.
- 1990'lı yıllarda internetin hayatımıza girmesiyle dijital sanatın içinde ağ sanatı olarak yer edinmiştir. Ekran aracılığı ile görüntü yapılarının işlenmesi, yeniden biçim verme imkânı sanatçıların çok katmanlı anlam içeriği üretmesine olanak sağlamıştır. Çok katmanlı üretilebilen görsel-ışitsel yapılar, sanatçılar için sonsuz çalışma yapabilme imkânı sağlamıştır. Dijital teknolojiler kullanılarak üretilmiş bir fotoğraf, düzenlenmiş video ve çok boyutlu tasarımlar, geleneksel yöntemlerden ayır edilememektedir. Sonsuz sayıda varyasyonu oluşturulabilen dijital görüntüler esnek bir yapıdadır.
- Dijital çağda geliştirilen çeşitli yazılımlar aracılığı ile yeni nesil illüstrasyon yöntem ve teknikleri geliştirilmiştir. Geleneksel yöntemler ile kıyaslandığında daha hızlı sonuç alınan dijital illüstrasyonların avantajlarının azımsanmayacak kadar fazla olduğu görülmektedir.
- Sayısal ortamın sunduğu bir diğer imkân geleneksel yöntemlerden farklı olarak 3 boyutlu yazılımları kullanarak modellemeler yapmaya olanak sağlamaktadır. Bilimsel ve teknik illüstrasyonların sıfır hata ihtiyacı geleneksel yöntemlerle neredeyse imkansızken 3 boyutlu yazılımlar ile sağlanabilmektedir.
- 21. yüzyılın ışık, enerji, elektrik-elektronik dünyası, hızlı bilgi alımı ve iletiminin, sanal gerçekliğin, simülasyonun, zaman ve mekânın sürekli değiştiği, yaşamın yeniden inşa edildiği bir yüzyıldır. Gelecekte sanatın dönüşümünün nasıl olacağı insanın dönüşümü ile doğrudan ilişkilidir ve bugünün gündeminde olan elektronik sanat da gelenekselleşmektedir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Basılı illüstrasyon örneklerinin en eski örneği aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Cennetten Kovulma
 - b) Çay Seramonisi
 - c) Elmas Sutra
 - d) Büyük Dalga
 - e) Yağmur
2. Aşağıdakilerden hangisi sayısal illüstrasyon uygulama yöntem ve tekniklerinden biridir?
 - a) Piksel tabanlı uygulama yöntem ve teknikleri
 - b) Mürekkep ile boyama tekniği
 - c) Suluboya tekniği
 - d) Akrilik boyama tekniği
 - e) Guaj boya tekniği
3. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel illüstrasyon uygulama yöntem ve tekniklerinden biridir?
 - a) Uygulamanın yapılması
 - b) Problemin belirlenmesi
 - c) Verilerin toplanması
 - d) Yorumlama
 - e) Verilerin analizi
4. 20. Yüzyılın son çeyreğinde 'çoklu ortam sanatı' olarak kendinden söz ettiren sanat hangisidir?
 - a) Grafiti
 - b) İllüstrasyon
 - c) Multimedia art
 - d) Animasyon
 - e) Photoshop
5. Aşağıdakilerden hangisi vektör tabanlı bir program üzerinde oluşturulmuş çizimlerdeki özelliklerden biridir?
 - a) Çizime yaklaştıkça deforme olma gibi durumlar yaşanmaktadır.
 - b) Program ile yapılan çizimlerin kenar keskinliği belirgin değildir.
 - c) Büyüme küçülme işlemlerinde netlik bozulur.
 - d) Karışık Teknikle oluşturulur.
 - e) Her bir nesne matematiksel veridir.

6. Bir görüntünün en küçük birimi olarak kabul edilen parçaya verilen isim nedir?
 - a) Pixel
 - b) Çözünürlük
 - c) Multimedya
 - d) Veri
 - e) Görüntü
7. 3boyutlu modelleme, görselleştirme, animasyon programı olarak tanımlanan program aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Blender
 - b) 3D Max
 - c) Maya
 - d) Cinema 4D
 - e) Adobe photoshop
8. Kişinin gerçekte var olmadığı bir yerde olduğunun yanılsama yolu ile oluşturulması ne anlamına gelmektedir?
 - a) 3Boyut
 - b) Animasyon
 - c) İllüstrasyon
 - d) Sanal Gerçeklik
 - e) Artırılmış Gerçeklik
9. Mevcut dünyadaki gerçeklik üzerine ekleme olarak yapılan ve kullanıcıyı gerçekten ayırmadan farklı deneyimler yaşatan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Sanal Gerçeklik
 - b) İllüstrasyon
 - c) Artırılmış Gerçeklik
 - d) Animasyon
 - e) Sayısal veri
10. 1963 yılında çizim tableti ve elektronik çizim kalemi ile bilgisayarda görüntü oluşturmayı geliştiren kimdir?
 - a) Kemmeth C. Knowlton
 - b) Myron Krueger
 - c) Elmas Sutra
 - d) Van Gogh
 - e) Ivan Sutherland

Cevap Anahtarı

1.c, 2.a, 3.a, 4.c 5.e 6.a 7.b 8.d 9.c 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Arıcı, A.ve Yazar Bayçu, S. (2018). Sanal Gerçeklik ve Reklamcılıkta Sanal Gerçeklik Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
- Becer, E. (2011). İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
- Blaxill, S. (2023, Eylül 09). Karakalem Enginar Kafası. 15 Eylül 2023 tarihinde http://blaxill.com/gallery_ch19.php adresinden erişildi.
- Castillo, L. (2017, Mayıs 05). Botanical illustrations flourish in the digital age. 15 Eylül 2023 tarihinde <https://www.australiangeographic.com.au/news/2017/05/margaret-flockton-2017-digital-illustrations/> adresinden erişildi.
- Costanzo, C. (2014, Eylül 09). Tulip. 15 Eylül 2023 tarihinde <https://www.carriedicostanzo.com/portfolio/red-parrot-tulip> adresinden erişildi.
- Dursun, N. (2013). Evrimleşen Grafik ile İllüstrasyon ve Animasyon İlişkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Arel Üniversitesi, İstanbul.
- Dönmez, A. (2010). Türkiye’deki İllüstrasyon Sanatının Gelişimi ve Önemli Temsilcilerinin Bu Alana Katkılarının Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
- Ermış İpek, S. (2023). Sözlü ve yazılı dile eşlik eden illüstrasyonun geleceği ve Yapay Zekâ. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (34), 168-185
- Germanica, I. (2020). Low Poly Model. 15.09.2023 tarihinde <https://strix567.artstation.com/projects/Kr3GGG> adresinden erişildi.
- Güner, I. (2015). Gunnera tinctoria. 15.09.2023 tarihinde <https://thisismothertongue.com/journal/isik-guner> adresinden erişildi.
- Gürses, B. (2014). Plastik Sanatlarda Resim ve İllüstrasyon, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Işık Üniversitesi, İstanbul.
- İslimyeli, N. (2005). Suluboya Resim Sanatı Tarihi. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Jeffs, T. (2023 Eylül 15). Gergedan Kafası. 15 Eylül 2023 tarihinde <http://timjeffsart.blogspot.com/p/ink-drawings.html> adresinden erişildi.
- Kürşad, Deniz. (2008). Moda İllüstrasyonu ve Türkiye'de Moda İllüstrasyonu Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
- Mark, W. Görsel İllüstrasyon Sözlüğü, Literatür Yayınları, İstanbul, 2012, s.285
- Nasa, (1992 Ocak 22). Sanal Ortam Gerçekliği iş istasyonu teknolojisi (kask ve eldivenler) 15 Eylül 2023 tarihinde <https://images.nasa.gov/details/ARC-1992-AC89-0437-6> adresinden erişildi.

- OpenAI, (2021, Ocak 05). DALL·E: Metinden görseller oluşturma. 15 Eylül 2023 tarihinde <https://openai.com/research/dall-e> html adresinden erişildi.
- Radu Vero, "Airbrush: The Complete Studio Handbook", Watson / New York, 1988, s: 12.
- Süitor, S. (2020). Güzel Sanatlar Grafik Tasarım Bölümü Öğrencilerinin Çizimlerine 3 Boyutluluk Etkisi Kazandırma Sürecinde 3b Şekillendirme Programı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
- Şen, E. (2022). İllüstrasyon Alanında Yapay Zekâ Uygulamaları. Abant Sosyal Bilimler Dergisi. 22(3): 1320-1332.
- Tepecik, A. (2002). Grafik Sanatlar. Ankara: Detay Yayıncılık ve Sistem Ofset.
- Uğur, İ. ve Apaydın, Ş. C. (2014). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının reklam beğeni düzeyindeki rolü. NWSA-Humanities, 9(4), 145-156.
- Üstündağ, L. (2022). Examination Of The Differences Between Wheat And Barley, The Cool Climate Grain Within The Scope Of Botanical Illustration. I st - International Congress on Modern Sciences Tashkent Chemical-Technological Institute May 10-11, 2022, 1(1)
- WONG, W. Benjamin WONG.2001. Visual Design On The Computer Second Edition. New York: W.W. Norton & Company.
- Wikipedia, (2023, Haziran 12). Adobe Illustrator. 14 Eylül 2023 tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator adresinden erişildi.
- Wikipedia, (2023, Eylül 7). Adobe Fresco. 14 Eylül 2023 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Fresco adresinden erişildi.
- Wikipedia, (2023, Mart 7). 14 Eylül 2023 tarihinde Corel Draw. <https://tr.wikipedia.org/wiki/CorelDRAW> adresinden erişildi.
- Wikipedia, (2022, Temmuz 5). Freehand. 14 Eylül 2023 tarihinde <https://tr.wikipedia.org/wiki/Freehand> adresinden erişildi.
- Wikipedia, (2022, Şubat 4). Adobe Photoshop. 14 Eylül 2023 tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop adresinden erişildi.
- Wikipedia, (2022, Nisan 21). Paint Shop Pro. 15 Eylül 2023 tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/Paint_Shop_Pro adresinden erişildi.
- Wikipedia, (2020, Ekim 9). 3ds Max. 15 Eylül 2023 tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/3ds_Max adresinden erişildi.
- Wikipedia, (2023, Ağustos 12). Autodesk Maya. 15 Eylül 2023 tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Maya adresinden erişildi.
- Wikipedia, (2023, Haziran 20). Cinema 4D. 15 Eylül 2023 tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/Cinema_4D adresinden erişildi.

Wikipedia, (2023, Ağustos 18). Blender. 15 Eylül 2023 tarihinde [https://tr.wikipedia.org/wiki/Blender_\(yaz%C4%B1l%C4%B1m\)](https://tr.wikipedia.org/wiki/Blender_(yaz%C4%B1l%C4%B1m)) adresinden erişildi.

GÖRSEL KAYNAKLAR

Görsel 14.1. Enginar İllüstrasyonu, Blaxill, S. (2023, Eylül 09). Karakalem Enginar Kafası. 15 Eylül 2023 tarihinde http://blaxill.com/gallery_ch19.php adresinden erişildi.

Görsel 14.2. Gergedan İllüstrasyonu, Mürekkeple çizim tekniği, Jeffs, T. (2023 Eylül 15). Gergedan Kafası. 15 Eylül 2023 tarihinde <http://timjeffsart.blogspot.com/p/ink-drawings.html> adresinden erişildi.

Görsel 14.3. Suluboya çizim tekniği ile yapılmış illüstrasyon örneği, Güner, I. (2015). Gunnera tinctoria. 15.09.2023 tarihinde <https://thisismothertongue.com/journal/isik-guner> adresinden erişildi.

Görsel 14.4. Guaj boya çizim tekniği ile yapılmış illüstrasyon örneği, Costanzo, C. (2014, Eylül 09). Tulip. 15 Eylül 2023 tarihinde <https://www.carriedicostanzo.com/portfolio/red-parrot-tulip> adresinden erişildi.

Görsel 14.5. Dijital illüstrasyon örneği, Castillo, L. (2017, Mayıs 05). Botanical illustrations flourish in the digital age. 15 Eylül 2023 tarihinde <https://www.australiangeographic.com.au/news/2017/05/margaret-flockton-2017-digital-illustrations/> adresinden erişildi.

Görsel 14.6. Serin iklim tahıllarının morfolojik kısımları buğday örneği, Üstündağ, L. (2022). Examination Of The Differences Between Wheat And Barley, The Cool Climate Grain Within The Scope Of Botanical Illustration. I st - International Congress on Modern Sciences Tashkent Chemical-Technological Institute May 10-11, 2022, 1(1)

Görsel 14.7. 3 boyutlu model, Germenica, I. (2020). Low Poly Model. 15.09.2023 tarihinde <https://strix567.artstation.com/projects/Kr3GGG> adresinden erişildi.

Görsel 14.8. Sanal Ortam Gerçekliği iş istasyonu teknolojisi (kask ve eldivenler), Nasa, (1992 Ocak 22). Sanal Ortam Gerçekliği iş istasyonu teknolojisi (kask ve eldivenler) 15 Eylül 2023 tarihinde <https://images.nasa.gov/details/ARC-1992-AC89-0437-6> adresinden erişildi.

Görsel 14.9. Artırılmış gerçeklik teknolojisine örnek bir görsel, (Kiger, 2020).

Görsel 14.10. Dall-e ile oluşturulan Kedi görüntüsü, OpenAI, (2021, Ocak 05). DALL-E: Metinden görseller oluşturma. 15 Eylül 2023 tarihinde <https://openai.com/research/dall-e> html adresinden erişildi.